



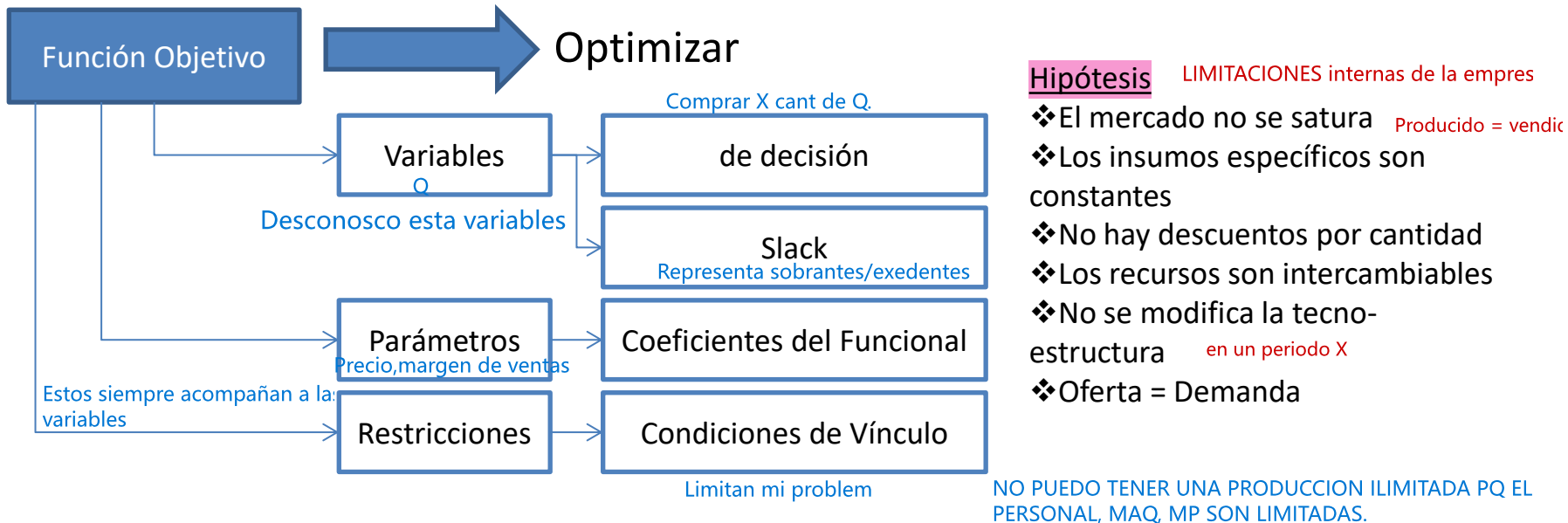
Investigación Operativa

Ingeniería Industrial

- Introducción, Aplicaciones, Definiciones, Hipótesis
- Forma canónica de un problema de PL
- Modelado + Resolución Gráfica
- Tipos de Soluciones en el poliedro convexo + Variables Slacks
- Ejercicio modelo minimización

- Introducción, Aplicaciones, Definiciones, Hipótesis
- Forma canónica de un problema de PL
- Modelado + Resolución Gráfica
- Tipos de Soluciones en el poliedro convexo + Variables Slacks
- Ejercicio modelo minimización

$P \cdot Q$ = Precio de Adquisición pq necesito saber el precio y la cant que quiero
El P es conocido (proveedor) el Q es variable (desconocido) pq tengo que elegir cuando cc



“La planificación matemática posee un objetivo, a optimizar, sujeto a un conjunto de condiciones de vínculo que se encuentran definidas por las variables de decisión”

Forma canónica de un problema de PL

Sirve para armar el modelo de programación de la produc

Siempre se busca maximizar

$$\begin{aligned} \sum c_j x_j &\rightarrow \max \\ \sum a_{ij} x_j &\leq b_i \\ x_j &\geq 0 \end{aligned}$$

x_j : Variables de decisión

Son mi incognita de mi problema. (actividades, productos). Q (VARIABLES FUERTES pq son las q tienen mayor peso.

c_j : Coeficientes del funcional

Prod a = 100\$ de ganancia. Ver la cant que puedo producir para ver cual elegir hacer.
Prod b = 200\$ de ganancia.

a_{ij} : Coeficientes tecnológicos

Son restricciones. Ej: Si para producir "a" 10hs/MO y para "b" 20hs/Mo. Veo la disponibilidad de hs disponibles en el mes para ver que elijo

b_i : Términos independientes

Restricción real del sistema. Cuanto tengo como max y min de ese recurso.

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_k x_k \rightarrow \max$$

Todo lo que necesito para producir c/prod.

X1 y X2 son mis 2 prod. que voy a producir pero no se la cant que voy a prod.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1k}x_k \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2k}x_k \leq b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mk}x_k \leq b_m \end{cases}$$

$$x_j \geq 0$$

Transformación de inecuaciones a ecuaciones a través de las Variables Slack

a11 y a12 son las restricciones de c/prod.

Identificas tu función objetivo (problem de maximización o minimización) y desp ves las restri
El Q siempre es la incog, y el P (precio) está definido (utilidad)

Una empresa manufacturera fabrica dos piezas A y B, que dejan respectivamente una utilidad de \$400.- y \$300.- por unidad. El proceso de elaboración de ambos productos consiste en tres etapas: un tratamiento térmico realizado en un equipo que tiene una disponibilidad mensual de 720 horas, un proceso de mecanizado llevado a cabo en un sector de máquinas que cuenta con una capacidad mensual de 640 horas y una etapa de finalización manual efectuada en un departamento que tiene una disponibilidad de 480 horas hombre por mes. Se desea determinar el plan de fabricación mensual. El tiempo que requiere cada unidad en las diferentes etapas de elaboración, para cada tipo de pieza, se indica a continuación:

	A [hs/uni A]	B [hs/uni B]	Disponibilidad
Tratamiento Térmico	9	18	720 hs TT
Máquina	16	8	640 hs MA
Mano de Obra	10	10	480 hs MO
Utilidad	\$ 400 / uni A	\$ 300 / uni B	

Este es el "b", disponibilidad x sector.
Este va a ser el techo para c/sector.

P (precio)

Encontrar el mix óptimo de producción para maximizar las ganancias de la compañía.

Condicion de techo.

	A [hs/uni A]		B [hs/uni B]	Disponibilidad
Tratamiento Térmico	9	+	18	720 hs TT
Máquina	16	+	8	640 hs MA
Mano de Obra	10	+	10	480 hs MO
Utilidad	\$ 400 / uni A		\$ 300 / uni B	

Forma
canónica

La cant de pz a producir de $X_1=A$ y X_2

$$z = 400x_1 + 300x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 9x_1 + 18x_2 \leq 720 \\ 16x_1 + 8x_2 \leq 640 \\ 10x_1 + 10x_2 \leq 480 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

La cant a prod. de A y B tiene que ser siempre < 0 .

Tratamiento Térmico

$$TT : 9x_1 + 18x_2 \leq 720$$

$$TT : 9x_1 + 18x_2 = 720$$

$$x_1=0 \rightarrow x_2=40$$

$$x_2=0 \rightarrow x_1=80$$

Máquina

$$MA : 16x_1 + 8x_2 \leq 640$$

$$MA : 16x_1 + 8x_2 = 640$$

$$x_1=0 \rightarrow x_2=80$$

$$x_2=0 \rightarrow x_1=40$$

Mano de Obra

$$MO : 10x_1 + 10x_2 \leq 480$$

$$MO : 10x_1 + 10x_2 = 480$$

$$x_1=0 \rightarrow x_2=48$$

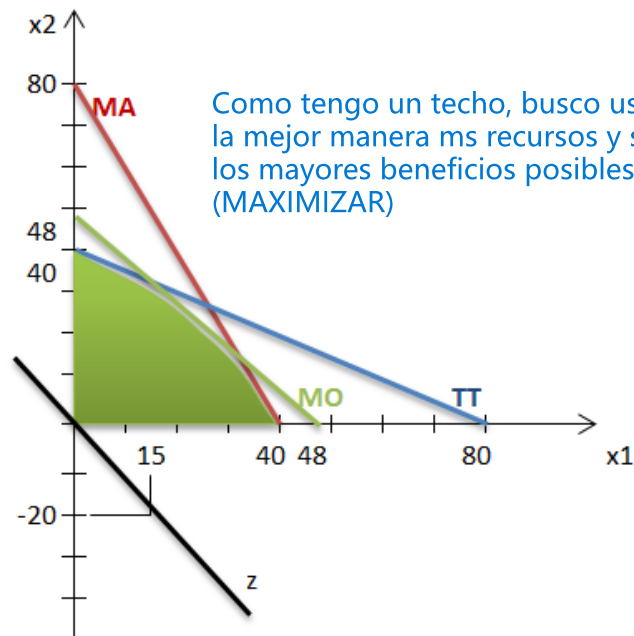
$$x_2=0 \rightarrow x_1=48$$

Funcional

$$z : 400x_1 + 300x_2$$

$$x_1=0 \rightarrow x_2=0$$

$$x_1=15 \rightarrow x_2=-20$$



Como tengo un techo, busco usar de la mejor manera ms recursos y sacar los mayores beneficios posibles. (MAXIMIZAR)

Solución factible:

Aquel vector que satisface las condiciones de no negatividad y las restricciones

Acá es donde utilizo todos los recursos que tengo. Siempre busco que este en el vértice del poliedro.

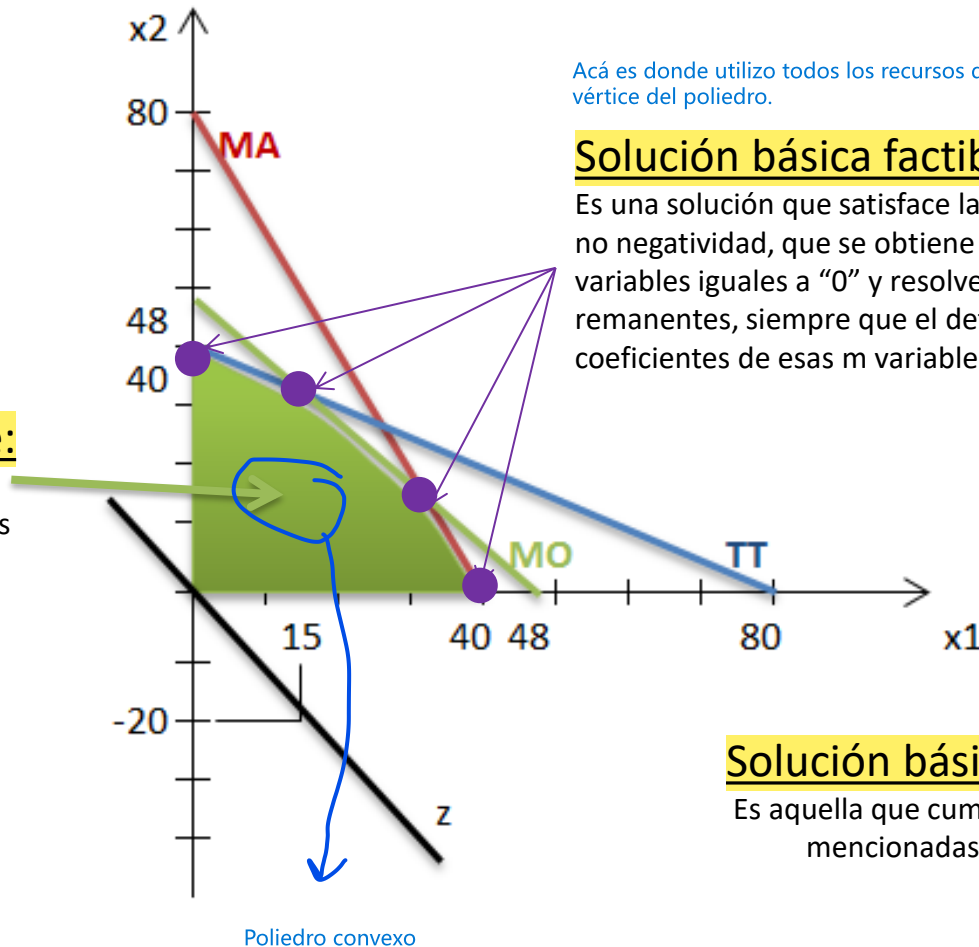
Solución básica factible:

Es una solución que satisface las condiciones de no negatividad, que se obtiene al hacer $(n-m)$ variables iguales a "0" y resolver los n restantes, siempre que el determinante de los coeficientes de esas m variables no sea "0".

Solución básica factible óptima:

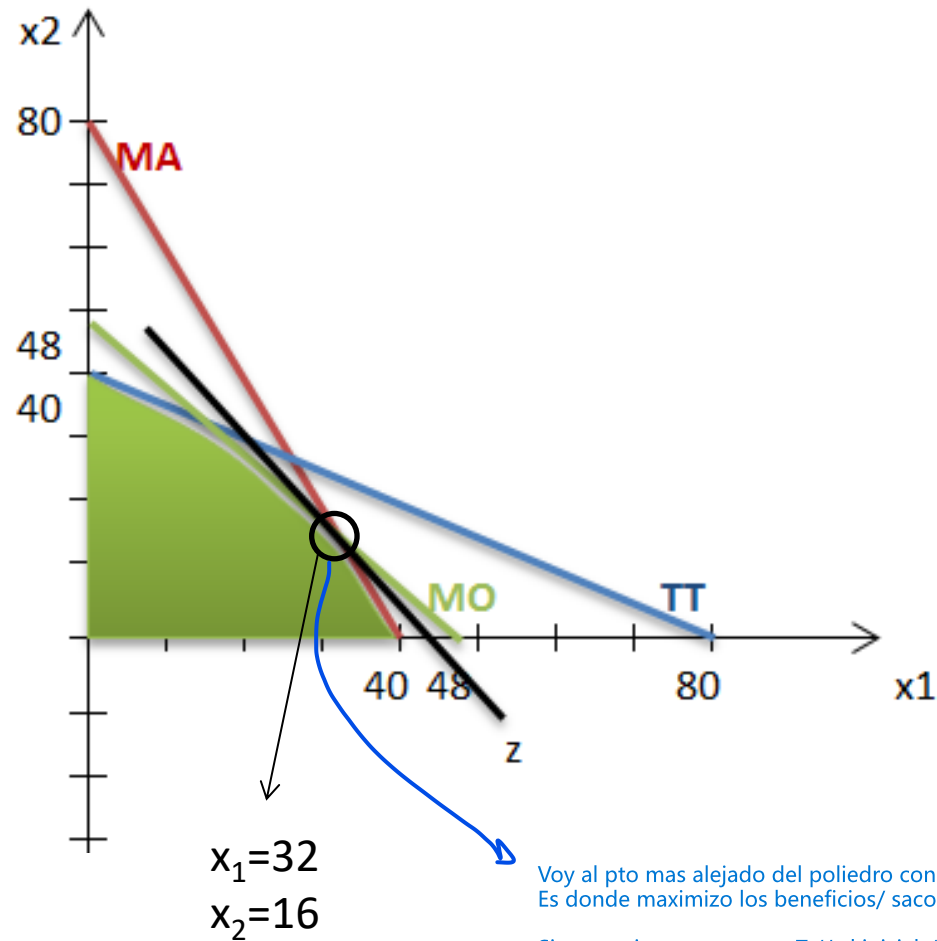
Es aquella que cumple con las condiciones antes mencionadas y optimiza el funcional.

Adopte el mayor valor posible



Investigación Operativa

Tipos de Soluciones en el poliedro
convexo + Variables Slacks



Variables Slacks

Lo que me sobra desp d haber comido

Sobrantes

"Variables de Holgura"
Restricciones de tipo $\leq$



Elegir comer más torta de lo que había planeado

Excedentes

"Variables Superficiales"
Restricciones de tipo $=$ o $\geq$

= Lamda

mu =

Siempre están con las restricciones de $\leq$

$$TT : 9x_1 + 18x_2 \leq 720$$

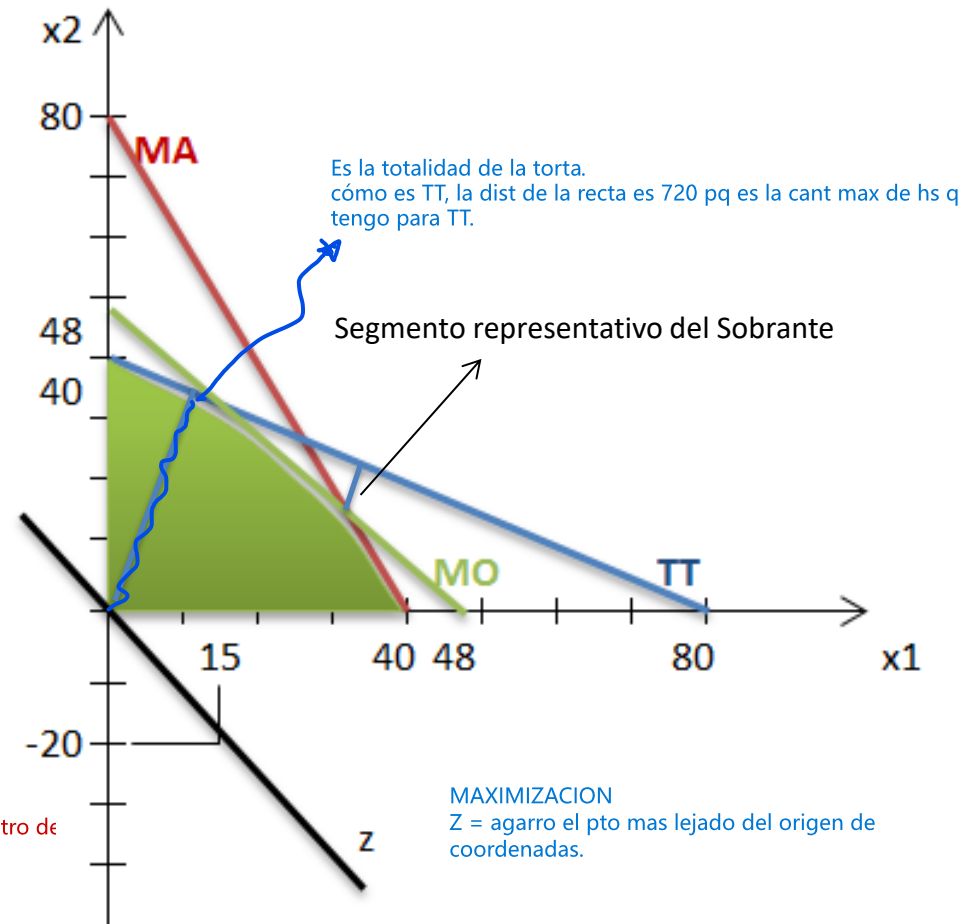
$$TT : 9x_1 + 18x_2 + x_3 = 720$$

Sobrante de la torta (excedente)

Sirve para ver adentro de poliedro.

$$x_1=32 \text{ y } x_2=16 \rightarrow x_3=144$$

Siempre busco la maximización (q se use toda la to



En la siguiente tabla se indica la contribución vitamínica por gramo de 2 ingredientes C1 y C2 a un medicamento que **requiere 3000 unidades de vitamina A, 250gr de vitamina B y 90 unidades de vitamina E** y el costo por cada gramo de cada uno de ellos.

Variables duras
pq son las q
desconozco

	A [unidades]	B [gr]	E [gr]	Costo [\$/gr]
C1	2000	400	100	0,5
C2	5000	200	100	0,9
Requerimientos	3000	250	90	

Se requiere determinar qué cantidad de gramos de cada ingrediente se necesita en el medicamento.

	A [unidades]	B [gr]	E [gr]	Costo [\$/gr]
C1	+ 2000	+ 400	+ 100	0,5
C2	5000	200	100	0,9
Requerimientos	≥ 3000	≥ 250	≥ 90	

Forma
canónica

$$z = 0,5x_1 + 0,9x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2000x_1 + 5000x_2 \geq 3000 \\ 400x_1 + 200x_2 \geq 250 \\ 100x_1 + 100x_2 \geq 90 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

Vitamina A

$$\begin{aligned} 2000x_1 + 5000x_2 &\geq 3000 \\ 2000x_1 + 5000x_2 &= 3000 \end{aligned}$$

$$x_1=0 \rightarrow x_2=0,6$$

$$x_2=0 \rightarrow x_1=1,5$$

Vitamina B

$$\begin{aligned} 400x_1 + 200x_2 &\geq 250 \\ 400x_1 + 200x_2 &= 250 \end{aligned}$$

$$x_1=0 \rightarrow x_2=1,25$$

$$x_2=0 \rightarrow x_1=0,625$$

Vitamina E

$$\begin{aligned} 100x_1 + 100x_2 &\geq 90 \\ 100x_1 + 100x_2 &= 90 \end{aligned}$$

$$x_1=0 \rightarrow x_2=0,9$$

$$x_2=0 \rightarrow x_1=0,9$$

Funcional

$$z : 0,5x_1 + 0,9x_2$$

$$x_1=0 \rightarrow x_2=0$$

$$x_1=1 \rightarrow x_2=-0,56$$

